

基金持股比例与A股市场收益波动率的实证分析

胡大春 金赛男

(深圳尺度市场策略顾问有限公司,深圳 518040;北京大学光华管理学院,北京 100871)

摘要:中国的基金自上个世纪末开始发展,近几年发展迅速。基金是否起到了稳定中国证券市场的作用?本文从基金对股票的持股比例与股票收益波动率之间的关系这一角度来分析基金的参与是否减小了我国股市的波动性。本文采用动态面板数据模型对1999年到2004年中国A股市场进行了分析,发现基金偏好收益波动大的股票,而另一方面随着基金提高其持股比例,其对应的股票收益的波动率减小,从而起到了一定的稳定股市的作用。

关键词:机构投资者;基金;股票收益波动率;动态面板数据模型

中图分类号:F830.91 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-7246(2007)04-0129-14

一、引言

从1987年10月美国股票市场大崩盘开始,整个股票市场的波动性就受到了相当多的关注。Shiller(1990)认为股票市场的价格因为波动性太大已经不能用“基本原理”如收入和分红来解释了,因此研究股票的波动性就很有必要了。Malkiel and Xu(1999)采用1926年到1997年的数据通过实证分析认为,股票市场作为整体来讲,其波动性并没有增加,但是对于每一只股票来讲,其波动性确实增加了。在他们的结论中还提到了随着机构投资者对于个股的持股比例的增加,个股的波动性增加。

机构投资者是一个比较宽泛的概念,共同基金、保险基金、养老基金等各类公司型基金是美国机构投资者的主体。而在我国,机构投资者包括证券投资基金、社保基金、养老基金、QFII、QDII^②和大型的私募机构等,其中证券投资基金最具代表性。机构投资者经常被认为是能够增强证券市场的稳定性的重要力量。这主要是因为机构投资者持有股票的数量远远大于一般中小投资者持有股票的数量,他们一般不会很频繁地改变投资组合,否则会增加交易成本,并引起价格的较大波动。其次,机构投资者通过分析看好某些

收稿日期:2006-12-18

作者简介:胡大春(1979-),男,经济学硕士,深圳市尺度市场策略顾问有限公司职员;

金赛男(1974-),女,经济学博士,北京大学光华管理学院助理教授。

* 本文得到国家自然科学基金(70601001)的资助。作者感谢匿名评审人的建议,但文责自负。

股票之后经常采取的是“买入并持有”的策略,属于中长期投资,所以其持股比例的增加有减小该股票收益波动性的作用。

然而,机构投资者往往手中掌握巨额资金,具有专业分析能力。在中国,由于机构投资者产生的时期较短,还有很多不规范的行为经常发生,因此也有一些学者认为中国的机构投资者并未发挥稳定市场的作用,反而每一波机构入市都带动股指泡沫性上扬,增加了波动性。在开篇,本文也已经提到了国外有作者通过实证分析认为随着机构投资者对于个股的持股比例的增加,个股的波动性增加。这样从减少股市波动性这一角度来讲,发展机构投资者似乎违背了利用其稳定股市的初衷。

究竟是低风险的股票能够吸引机构投资者,还是高风险的股票对机构投资者更有吸引力;反过来机构投资者的参与对股票市场的波动性是起推波助澜的作用还是起稳定的作用呢?对于这些问题的理论探讨,不同的研究者有着各种不同的结论。Zweig(1973)提出机构投资者是“聪明的货币投资者”,他们能够抵消个人投资者的非理性交易从而稳定资产价值。在此基础上,较少的噪音交易以及机构投资者的投资行为应该可以使机构投资者控制的股票呈现出更低的波动性。Badrinath, Gay, and Kale(1989)认为机构投资者对于某一个上市公司的股票的持股比例与该股票风险即波动率^①之间的关系应该是负向的,因为进行投资组合的经理会增持风险低的股票而减持高风险股票,从而避免在个股上出现大的损失。Sias(1996)认为机构投资者更喜欢选择波动性较小的股票,因为许多大的机构投资者遵循审慎管理的原则投资,更容易被低风险的股票所吸引;而且持股比例越高通常意味着需要更多深入的分析跟进,因此有可能获得更多信息。由于信息的数量、质量与评价误差大小之间为负向关系,而评价误差小通常波动性也小,因此高的持股比例会产生较低的波动性;再者,机构投资者的行为不容易受一时流行的狂热潮流或者噪音交易的影响,他们比个人投资者更为理性。然而,Sias(1996)同样认为被机构投资者控制的股票可能会显示大的收益波动性。因为股票收益的高波动性可能会吸引机构投资者;而且机构投资者关注度的增加可能会导致波动性的增加,与个人投资者相比,机构投资者倾向于大笔交易,从而导致更大的波动性;另外,某些机构投资者可能会参与噪音交易。比如说,一个没有信息的机构投资者为了向客户证明自己消息灵通而可能会去进行噪音交易,见 Trueman(1988)。

一些学者认为相对于个人投资者,机构投资者更容易受到“羊群行为”的影响,这种“羊群行为”可能会加速价格的变化并进而增加收益波动性。但是 Lakonishok, Shleifer, and Vishny(1994)指出机构投资者的“羊群行为”并不必然会导致波动性的增加。如果机构投资者买入价值被低估的股票,同时远离价值被高估的股票,这种“羊群行为”和个人投资者的非理性交易相互抵消,会促使股价趋于均衡价值,从而减小市场波动。另外,流行的新闻舆论经常将机构投资者行为看作是增加证券市场波动性的重要原因,并认为其原因是短期关注的行为。但是 Shleifer and Vishny(1990)和 Froot, Scharfstein, and Stein(1992)认为这种机构投资者的短期关注的行为可能是理性的。因此对于机构投资者的

短期关注行为(持股比例增加)是否增加股票收益波动性并没有定论。

在实证研究方面的文献有 Badrinath, Gay, and Kale (1989), Kothare and Laux (1995), Sias (1996), Gompers and Metrick (2001)等,国内研究两者之间关系的实证文章不多,见徐妍、林捷和裘孝锋(2003),姚颐和刘志远(2005),何基报和王霞(2005)。这些文章都采用每期截面回归或 Fama - Macbeth 回归方法(Fama and Macbeth, 1973),很难得到两者之间的确切关系,另外这些方法没有考虑到变量的内生性,其回归结果不具有-致性。在他们的研究结果中,我们发现对于机构投资者持股比例与股票收益的波动性之间的命题,或没有结论,或认为是正向关系,或认为机构投资者更倾向于持有波动性更小的股票。而 Falkenstein (1996)和 Faugère 和 Shawky(2003)发现在上涨和衰退的-市场中结论并不相同。

综合国内外的研究,对于机构投资者持股比例与股票收益波动率之间的关系,由于所取样本不同,所得的结论也不尽相同。本文选取了1999年到2004年中国股市的数据,其中既有市场下跌的期间,也有市场上涨的时期。通过综合两类市场情况希望能够发现在中国证券市场两者之间的关系。由于共同基金具有信息公开和数据齐备等特点,所以-对于机构投资者的研究大多集中于对共同基金的研究。而其他类型机构投资者运作方式与共同基金比较类似,且很多此类机构投资者也将资金委托给共同基金进行管理,所以,就任何意义上的关于机构投资者的研究而言,研究共同基金具有很大的代表性。并且从数据的可获得性考虑,本文集中对共同基金进行研究。

本文的主要贡献为采用了动态面板数据模型对基金与股票市场相关数据进行细致精确的研究分析。运用动态面板数据模型,综合考虑截面和时间序列所包含的信息,扩大了样本容量,有效控制了个体行为的差异,更重要的,动态面板数据模型可以对股票收益的波动率与基金的持股比例之间的关系作动态的描述,使我们对两者之间的内生性有更为深刻的理解。我们发现,中国的基金偏好收益波动大的股票,而随着基金提高其持股比例,股票收益的波动率将会减小,因此基金起到了一定的稳定股市的作用。

本文下面的结构安排大致如下。第二节为变量选择及构造的简单介绍和数据来源、选择及处理的简单描述;第三节是实证分析;第四节为稳健性检验;第五节为总结。

二、变量设计和样本数据

(一)变量设计

由于中国股市发展的时间还比较短,基金业更是起步才几年时间;另外由于本文加入了面板数据方法与传统方法来进行对比,为了方法之间的可比性,本文的变量设计在 Sias (1996)的基础上做了一些变动。本文将要用到的变量有:基金持股比例,其计算公

式为季末所有基金持有该股股份总数/季末该股流通股总股数;^①股票的收益率,即考虑分红的日回报率的季度平均值;股票收益的波动率,计算一个季度内的所有日收益率的标准偏差来表示收益波动率;流通 A 股总市值,以一个季度内日流通 A 股总市值的平均值作为季度均值,从数据的平稳性考虑取其对数作为控制变量;^②换手率,用一个季度内日换手率的平均值表示季度均值,作为控制变量;市场指数收益率,用日价值加权回报率即沪深两个市场以股票总市值加权计算得到的指数的总回报率作为市场指数收益率,这一变量将在稳健性检验中用到;另外稳健性检验中还将用到无风险利率^③。

(二) 数据描述

由于我国的新基金 1998 年初产生时规模很小,对市场的影响力比较薄弱,故本文所采用数据从 1999 年第一季度开始,又因为在取样时,2005 年的年报还未公布,不能获得 2005 年度的数据,因此数据至 2004 年第四季度为止。

根据面板数据动态模型的需要,排除掉数据只有一期即一季度的股票。基于以上的要求选取 1999 年一季度之前已经上市并且被基金持有的沪深两市的 A 股一共 676 只作为本文的样本。得到的原始的日数据一共 961236 条。因为得到的原始持股比例的数据是季度的,因此按照上面所定义的变量整理成季度平均数据及年度平均数据,最后得到的季度平均数据观测数为 16121 条,年度平均数据为 4037 条,股票数仍为 676 只。

本文所采用的价格收益等数据均来自于 CCER 数据库,基金持股比例的数据来自于金融界网站:<http://www.jrj.com>。本文所用到的市场指数为上证综合指数与深圳成份指数,其数据从 1999 年到 2003 年均来自于 CCER,而 2004 年的数据来自于上海万德资讯科技有限公司提供的 Wind 数据库。样本期内一年定期存款利率来源于中国人民银行网站:<http://www.pbc.gov.cn>。关于行业分类指标采用的是中国股票市场交易数据库(CSMAR)的分类标准。

本文所选取的样本在沪深两市间的分布比较均衡,深市占 48%,沪市占 52%。行业的分布则很不平衡,绝大部分都是工业类股票,金融股仅有 5 只。这是由样本期间基金业对于不同行业的偏好所造成的。

(三) 简单描述性分析

股票指标在各个行业的表现不同,并且各个时期也有所差异,表 1、表 2 分别给出了各指标在季度平均数据的基础上按行业分类的对比和各指标在不同期间表现的对比。

从表 1 各指标的均值来看,房地产业的收益率、波动率、换手率都是最高的,而所对应的基金持股比例却是很低的,仅高于金融业,其 A 股市值也很低,仅高于商业。这可能表明基金的持股比例与所持股票市值是正向关系,而与股票的波动率、换手率是负向关

① 这里所有股份均指流通 A 股。

② 对取对数后的流通 A 股市值以及其余用到的有关指标数据都做了针对面板数据的单位根检验,采用的方法是 MW(1999) 检验。各检验 p 值均小于 0.01,证明对于各指标的平稳性要求都是满足的。

③ 用中国的银行一年定期存款利率表示。

系。另外房地产业持股比例均值所对应的标准偏差也很小,仅高于金融业,说明各基金对于这种类型股票的偏好比较一致。金融业虽然市值大,但是持股比例最低,可能由于其收益率较低,而风险还不小,这也可能表明波动率与基金的持股比例之间也是负向关系。而波动率最小的公用事业类股票基金持股比例最高,这从另一面也显示前面的关于波动率与持股比例之间的负向关系。

表 1 季度平均数据各指标在不同行业上的表现

变量 \ 行业		金融	公用事业	房地产	工业	商业	综合
收益率(%)	均值	-0.0051	0.0301	0.0447	0.0120	0.0179	0.0098
	标准偏差	0.3136	0.3136	0.5313	0.3545	0.3430	0.3416
波动率(%)	均值	2.4026	2.2056	2.5348	2.3138	2.3625	2.3214
	标准偏差	0.8322	0.8386	1.0387	0.8360	0.8376	0.8279
换手率(%)	均值	1.2701	1.1900	1.5343	1.3174	1.3305	1.2718
	标准偏差	0.9609	1.0690	1.1412	1.1369	1.3182	1.0680
持股比例(%)	均值	0.4876	3.0521	0.8520	1.5108	1.2612	1.1146
	标准偏差	0.8516	7.9970	2.9562	4.8882	4.5168	3.8865
A 股市值(亿元)	均值	50.1356	14.1954	10.1969	11.4561	8.9138	11.6407
	标准偏差	64.3919	11.3246	6.7307	9.8627	5.9630	9.6453
样本量	观测数	120	1196	516	9722	1959	2608
	股票数	5	50	22	408	82	109

表 2 季度平均数据各指标在不同年份的表现

变量 \ 年代		1999	2000	2001	2002	2003	2004
收益率(%)	均值	0.1002	0.2234	-0.0615	-0.0732	-0.0396	-0.0643
	标准偏差	0.3940	0.3936	0.3038	0.2382	0.2684	0.3895
波动率(%)	均值	2.7172	2.5727	2.0264	2.2833	1.9313	2.3907
	标准偏差	0.8095	0.9822	0.6709	0.9840	0.6142	0.6191
换手率(%)	均值	1.7471	2.1662	0.8795	0.8744	0.8921	1.2872
	标准偏差	1.4167	1.3327	0.6403	0.7631	0.7678	1.0073
持股比例(%)	均值	1.0613	1.9072	1.0450	1.4725	1.3605	2.1810
	标准偏差	4.0099	5.4072	3.2040	3.5470	5.1181	7.2705
A 股市值(亿元)	均值	8.6961	13.3943	14.8676	11.8864	10.8421	10.0348
	标准偏差	10.3481	12.6454	12.5902	10.4886	10.6776	10.8308

续表

变量	年代	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	观测数	2704	2704	2703	2697	2677	2636
样本量	股票数	676	676	676	675	672	662

表 2 反映了各指标在前几年的变化过程。从表 2 可以看出,从 2001 年开始到 2004 年平均收益率都是负的,而各股票的 A 股市值平均值在 2001 年之后就开始逐年减小了。从 2000 年来看,其波动性是很大的,仅次于 1999 年,其对应的收益率是最高的,而基金持股比例也很高,仅次于 2004 年。这可能表明在市场较好的情况下,波动率与基金持股比例之间是正向的关系。至于为什么不是 1999 年波动性最大的一年持股比例最高,可能跟 1999 年基金行业本身规模较小有关。而从 2001 年到 2004 年这种关系则不是很明显。另外我们注意到 2004 年基金持股比例最高,这有可能是因为基金业认为从 2005 年开始证券市场会转好。由于其对应的标准偏差也最大,可能表明各个基金对此看法还不完全统一。

三、回归分析

为了能够更进一步地确认股票收益率的波动性与基金持股比例之间的关系,我们下面采用传统的截面回归方法和动态面板数据模型进行分析。

我们首先用的是前人研究用得较多的 Fama - Macbeth 回归方法。用股票收益的波动率作为因变量,A 股市值的对数、换手率、持股比例作为自变量,得到的回归结果如表 3 所示。

表 3 截面模型回归结果

年代	观测数	截距	Ln(A 股市值)	换手率	持股比例
1999	676	0.6046	0.0818	0.3350	0.0001
		1.35	3.82 ***	16.50 ***	0.03
2000	676	1.8357	0.0054	0.3205	0.0188
		1.48	0.10	3.43 ***	6.46 ***
2001	676	2.9807	-0.0668	0.5843	0.0093
		4.07 ***	-1.91 *	9.84 ***	2.53 **
2002	675	5.4724	-0.1655	0.4243	-0.0246

续表

年代	观测数	截距	Ln(A 股市值)	换手率	持股比例
		10.07 ***	-6.27 ***	19.97 ***	-8.23 ***
2003	672	3.6463	-0.0987	0.4245	-0.0100
		7.94 ***	-4.33 ***	4.76 ***	-4.25 ***
2004	662	4.1798	-0.1141	0.4744	-0.0090
		8.67 ***	-4.78 ***	21.55 ***	-3.79 ***
平均值		3.1199	-0.0597	0.4272	-0.0026
		4.42 ***	-1.64	10.81 ***	-0.41

注:1. t 统计量是基于 White 的异方差调整 (White, 1980)。

2. *** 代表在 1% 的水平下显著; ** 代表在 5% 的水平下显著; * 代表在 10% 的水平下显著。

3. 表中各模型总体显著性检验 p 值均小于 0.01。

表 3 中数据的第一行为系数估计值,第二行为其对应的 t 统计量的值。在控制了个股的市值和换手率之后,除了 1999 年,从 2000 年开始,基金持股比例与股票收益率的波动率之间都有很显著的关系,而 1999 年两者之间不存在显著关系则可能是因为基金规模较小对股市的影响也比较小。不过两者之间的关系在 2002 年之前是正向的,从 2002 年开始就变成负向的。对于这种不一致,有两种可能的解释,一是基金在市场衰退和上涨时期的策略是不一样的;二是基金在前几年处于发展初期,其稳定市场的作用不能很好地体现,从 2002 年开始其稳定作用逐渐显示出来。表 3 最下面两行是对各指标每年的系数估计值做的一个时间序列的平均及其对应的 Fama - Macbeth t 统计量值。我们注意到虽然持股比例系数为负,但是 t 值很小,很不显著。这种不显著可能是因为这 6 年中有 3 年其系数是正的,还有 3 年系数是负的,所以平均之后不显著也就不奇怪了。

由此我们可以看出这种回归方法对于市场中既有上涨又有下跌的情况不是很合适,得不到两者之间确切的关系。另外这种方法没有考虑到变量的内生性,其结果不具有一致性。因此本文后面的分析就全部基于面板数据模型。^①

(一) 持股比例的增长是否造成波动性的增加

为了检验机构投资者持股比例的增长是否先于该股票收益波动性的增大,即其持股比例的增长是否增加了该股票收益的波动性,以第 t 期股票收益的波动率作为因变量,以第 t-1 期股票收益的波动率、第 t 期 A 股市值的对数、第 t-1 期的股票收益率(有证据表明波动率是上一期股票收益率的递减函数,见 Cheung and Ng, 1992)、第 t 期换手率、第 t-1 期持股比例的增量为解释变量,^②采用 Arellano - bond 的动态面板数据估计方法

① 添加滞后的持股比例以及分行业回归结果均与表 3 的情况类似。

② 即第(t-1)期持股比例减去第(t-2)期持股比例。

(Arellano and Bond, 1991)得到了如表 4 所示的模型估计结果。

表 4 显示在不分行业时各解释变量均显著,而在分行业之后各个行业之间就有些差异了。首先对于上一期的波动率,除了房地产业系数为负但是并不显著以外,其余行业以及不分行业时系数均为正,表明波动率本身具有一定的惯性。在不分行业时,上一期持股比例的增量系数为负,其值为 -0.0164 ,表示在控制其余变量后,基金在上一期每提高其持股比例 10%,其对应的股票收益在这一期的波动率将减少 0.164%。由这里可以看出,基金持股比例的增加确实可以减少随后一期该股票收益的波动率,可以起到一定的稳定股市的作用。

表 4 的结果中分行业来看时,所有行业的上一期持股比例增量的系数都为负,与不分行业时都是一致的。但是公用事业类与房地产业的系数不显著,而综合类则只在 10% 的显著性水平下才显著。样本数目最多的工业类上一期持股比例增量的系数也最显著,这也反映出因为基金对于各个行业看好的前景不一样,所采取的投资策略不一样,其持股比例变化的影响大小也就不完全一样。

(二) 基金是否偏好高波动率股票

为了检验基金是否偏好高波动率的股票,我们以第 t 期的基金持股比例为因变量,以第 $t-1$ 期的基金持股比例、第 t 期的 A 股市值的对数、第 $t-1$ 期的收益率、^①第 $t-1$ 期的股票收益波动率的增量作为自变量,采用动态模型方法得到的回归结果如表 5 所示。

表 4 动态面板数据模型回归结果

解释变量	公用事业	房地产	综合	工业	商业	不分行业
波动率 _{$t-1$}	0.2025 6.63 ***	-0.0266 -1.02	0.1423 9.35 ***	0.1368 12.43 ***	0.1183 7.72 ***	0.1258 10.52 ***
Ln(A 股市值) _{t}	-0.4840 -6.52 ***	-0.4056 -3.09 ***	-0.5928 -9.11 ***	-0.6980 -15.51 ***	-0.4416 -7.97 ***	-0.6459 -19.96 ***
收益率 _{$t-1$}	-0.3951 -6.66 ***	0.2319 1.20	-0.2593 -6.64 ***	-0.2538 -6.26 ***	-0.3230 -7.69 ***	-0.2280 -4.97 ***
换手率 _{t}	0.5079 19.84 ***	0.5044 16.16 ***	0.5090 33.86 ***	0.4549 43.21 ***	0.5104 28.98 ***	0.4739 57.15 ***
Δ 持股比例 _{$t-1$}	-0.0085 -1.43	-0.0098 -0.48	-0.0134 -1.65 *	-0.0137 -5.52 ***	-0.0160 -2.50 **	-0.0164 -7.50 ***
截距	-0.0050 -1.69 *	-0.0164 -3.64 ***	-0.0106 -4.63 ***	-0.0121 -7.62 ***	-0.0064 -2.27 **	-0.0113 -9.75 ***

① 由于基金选股时股票的收益率是很重要的一个指标,上一期股票的收益率的高低可能会影响到下一期的持股比例的大小,因此加入上一期的收益率作为解释变量。

续表

解释变量	公用事业	房地产	综合	工业	商业	不分行业
观测数(股票数)	1096(50)	472(22)	2390(109)	8882(408)	1790(82)	14740(676)

注:1. *** 代表在 1% 的水平下显著; ** 代表在 5% 的水平下显著; * 代表在 10% 的水平下显著。

2. 表中各模型总体显著性检验 p 值均小于 0.01。

表 5 动态面板数据模型回归结果

解释变量	公用事业	房地产	综合	工业	商业	不分行业
持股比例 _{t-1}	0.4359 2.94 ***	0.6644 6.98 ***	0.6124 10.66 ***	0.2032 2.38 **	0.4135 2.05 **	0.2938 4.32 ***
ln(A 股市值) _t	2.3001 2.69 ***	0.0296 0.09	0.4342 1.07	0.6054 1.46	1.1866 1.36	0.8773 3.10 **
收益率 _{t-1}	0.3948 1.00	0.2867 1.67 *	0.2670 1.64	0.7257 4.49 ***	0.7938 2.13 **	0.5434 5.07 ***
Δ 波动率 _{t-1}	-0.1502 -0.69	0.0947 1.56	0.1162 0.98	0.1718 3.02 ***	-0.1391 -1.24	0.1404 3.01 ***
截距	0.1573 2.70 ***	-0.0027 -0.04	-0.0416 -2.19 **	0.0080 0.33	-0.0245 -0.65	-0.0061 -0.35
观测数(股票数)	1096(50)	472(22)	2390(109)	8882(408)	1790(82)	14740(676)

注:1. *** 代表在 1% 的水平下显著; ** 代表在 5% 的水平下显著; * 代表在 10% 的水平下显著。

2. 表中各模型总体显著性检验 p 值均小于 0.01。

表 5 中,不分行业时,各解释变量的系数估计值都很显著,并且各系数均为正,可见上一期收益率高的对于下一期基金增持其股份确实有帮助。上期收益率系数值为 0.5434,表示上期收益率每高 1%,这一期的持股比例会高 0.5434%。不管分行业与否,上一期持股比例的系数均为正,并且都比较显著,说明持股比例对于基金来说也是有一定的惯性的,也就是说对于自己看好的股票不会轻易减持,反而会看准时机增持。

对于股票收益的波动率来讲,由于上一期增量的系数为正,说明在中国,基金还是比较偏好波动率较大的股票。其值为 0.1404,表示上一期某一只股票波动率每增加 1%,基金在这一期就会增持该股 0.1404%。这一现象与成熟市场中基金尽量避免风险大的股票正好背道而驰,原因可能就是由于中国的证券市场还很不成熟,而基金业起步更是比较晚,各基金受限于其考核指标,一味追求短期较高收益,而短期的较高收益就需要投资于风险较高的股票来战胜市场,进而可以与其他基金进行竞争。分行业看时,仅有工业类股票很显著,其余有的行业的系数甚至是负数,不过均不显著。这可能仍然是与基金对于不同行业前景的看好度有关。对于看好的工业类股票,分析研究比较全面,历史资料也用的较多,上期波动率的变化对现在的基金投资比例有显著影响。至于其余行业,

因为并不是太看好其发展前景,因此可能就采取很短期的波段操作,于是上期的波动率对这一期基金的持股比例的影响就不怎么显著了。

综合来看,在中国,基金确实偏好收益波动率较大的股票,而基金对于股票的持股比例的增加则会使随后该股票的收益波动率减小。^①

四、稳健性检验

本文的样本来自深圳证券交易所与上海证券交易所数据,而两个市场各股票的表现可能会有差异,因此分别以两个市场的样本各自重复上一节所做的各种模型,由于结果几乎与上一节的结果一样,这里不再列出其分开考虑的结果了。本节从另外一个角度即股市收益波动率的不同表示方法来考察上一节所得到的结论的稳健性。

前文中收益波动率是用股票日收益率的季度标准偏差来表示的,我们可以根据资本资产定价模型(CAPM)得到下面的回归模型:

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_{im}(R_m - R_f) + \varepsilon_i \quad (4.1)$$

4.1 式中 R_i 中是证券 i 的收益率, R_f 为无风险资产收益率, R_m 为市场投资组合期望收益率, β_{im} 为证券 i 的 β 系数, α_i 是截距, ε_i 是残差项。利用 4.1 式用个股的日收益率对市场指数日收益率进行回归,得到的残差可以看成各只股票排除市场影响之后的日收益率,再求残差的季度均值、标准偏差,作为各只股票的新的收益率及收益的波动率。然后用新求得的股票收益波动率与收益率来检验上一节方法是否稳健。

(一) 持股比例的增长是否造成波动性的增加

将原模型中的股票收益的波动率换成本节中新求得的波动率,收益率换成新求得的收益率,模型中其余变量不变,采用与上一节同样的方法得到的模型系数估计结果如表 6 所示。

与表 4 比较,表 6 的上一期收益率的系数方向变得相反,其余解释变量则基本一致。表 4 中上一期收益率的系数为负,而表 6 中则变成正的了,原因可能就是因为股票收益率对波动性的影响中市场组合所占的比重很大,在新的因变量排除了市场组合收益的影响之后,使得两者的关系发生了变化。对于本文关注的持股比例变化的影响,不分行业时,表 4 与表 6 的上一期的持股比例的增量的系数的正负一致,大小也相差不大。不过分行业之后,各行业的表现表 6 与表 4 就稍微有些差异了,综合业与商业的系数在表 6 中不再显著了,由于这种变化是由新的变量排除了市场组合影响之后引起的,这可能说明对于这两个行业来说,基金持股比例减少收益波动的作用主要体现在对其市场组合上,而对于个股,这种作用就弱化了,不再显著。综合比较表 6 与表 4 的系数,因为本文关注

^① 所有的 over-identification 检验表明回归中所用的工具变量均为有效变量;二阶自相关检验拒绝原假设,表明回归估计量都是一致的。

的就是持股比例变化的影响,从这一点来看,上一节所得到的结论可以认为是基本稳定的。

表 6 动态面板数据模型回归结果

解释变量	公用事业	房地产	综合	工业	商业	不分行业
波动率 _{t-1}	0.1364 4.97 ***	0.0495 1.14	0.0864 5.38 ***	0.0634 6.65 ***	0.0577 2.84 ***	0.0692 9.75 ***
Ln(A 股市值) _t	-0.2854 -2.94 ***	-0.3247 -3.03 ***	-0.3927 -5.73 ***	-0.5044 -11.40 ***	-0.3595 -6.36 ***	-0.4480 -14.25 ***
收益率 _{t-1}	0.0153 0.23	0.3885 2.33 **	0.0968 2.57 **	0.1070 3.19 ***	0.1242 3.22 ***	0.1391 3.75 ***
换手率 _t	0.5342 24.94 ***	0.4620 14.69 ***	0.5373 35.40 ***	0.4980 47.97 ***	0.5406 34.75 ***	0.5113 67.23 ***
△持股比例 _{t-1}	-0.0022 -0.38	-0.0062 -0.39	0.0016 0.27	-0.0056 -3.19 ***	-0.0045 -1.09	-0.0068 -4.23 ***
截距	0.0023 -0.86	-0.0063 -1.54	0.0011 0.51	-0.0000 -0.02	0.0072 2.69 ***	0.0007 0.67
观测数(股票数)	1096(50)	472(22)	2390(109)	8878(408)	1790(82)	14736(676)

注:1. *** 代表在 1%的水平下显著; ** 代表在 5%的水平下显著; * 代表在 10%的水平下显著。

2. 表中各模型总体显著性检验 p 值均小于 0.01。

(二)基金是否偏好高波动率股票

同样将波动率及收益率换成本节新求得的波动率及收益率,其余变量不变,用与前面一样的动态模型方法得到的回归结果如表 7 所示。与表 5 相比,表 7 中各解释变量系数的正负与显著性都没有变化,可以说两者非常一致。对比两表中上一期波动率的增量的系数可以发现,表 7 中在排除了市场收益的影响之后,收益波动率的变化对持股比例的影响变大了一些,并且房地产业的系数也由不显著变得显著了,这可能是因为这种波动的影响经过市场组合的分摊之后,作用减弱,因此这种变化是正常的。对于这一动态模型,本文认为上一节的结果是非常稳定的。

综合起来,因为本文所关注的是基金持股比例与股票收益的波动率之间的关系,在控制相关的一些变量之后,两者之间的关系在本节与上一节所得到的结果中基本一致,因此可以认为本文得到的关于两者之间的关系的结论是稳健的。^①

① 我们也尝试了用 Fama-French 的因子模型得到的收益波动率,回归结果非常相似。

表 7 动态面板数据模型回归结果

解释变量	公用事业	房地产	综合	工业	商业	不分行业
持股比例 _{t-1}	0.4340	0.6577	0.6061	0.1922	0.4079	0.2833
	2.91 ***	6.85 ***	10.65 ***	2.23 **	2.01 **	4.13 ***
Ln(A 股市值) _t	2.3361	0.0798	0.4027	0.7928	1.744	0.9726
	2.94 ***	0.25	1.00	2.01 **	1.31	3.57 ***
收益率 _{t-1}	0.3405	0.5124	0.8535	0.6138	1.5374	0.6560
	0.52	2.05 **	3.33 ***	3.50 **	3.21 ***	4.97 ***
△波动率 _{t-1}	-0.1545	0.2698	0.1606	0.4164	-0.0515	0.3348
	-0.56	2.31 **	0.84	4.85 ***	-0.33	4.61 ***
截距	0.1527	0.0008	-0.0416	0.0027	-0.0241	-0.0094
	2.57 **	0.01	-1.42	0.11	-0.63	-0.54
观测数(股票数)	1096(50)	472(22)	2390(109)	8882(408)	1790(82)	14740(676)

注:1. *** 代表在 1% 的水平下显著; ** 代表在 5% 的水平下显著; * 代表在 10% 的水平下显著。

2. 表中各模型总体显著性检验 p 值均小于 0.01。

五、结 论

本文采用 1999 年至 2004 年中国 A 股市场的有关交易数据及基金的持股数据,对我国基金持股比例与 A 股市场股票收益的波动率之间的关系进行了考察分析,本文的结论主要有以下几点:

1. 在我国的 A 股市场,基金偏好于高波动性股票,而基金提高其持股比例后会对该股票收益的波动性产生稳定作用。这种关系对于不同行业有一定的差异性。这一结论在排除市场组合影响之后仍然成立。

2. 动态面板数据模型比传统的截面回归方法取得了更好、更精确的结果,并且面板数据模型得到的结果也是稳健的。这也是本文在方法应用上的新尝试,并取得了不错的效果,这为以后处理类似的面板数据提供了一个较好的参考。

本文仅考察了基金持股比例对股市波动性的影响,而基金的其他行为如羊群行为、交易策略等都可能影响到股市的稳定。本文的后续研究可以加入这些作为研究对象。另外,由于各上市公司还有基金公司对外公布的有关数据一般都是季报、中报及年报,我们只能得到季度及更长周期的持股比例数据,而我国目前的基金行业还不够完善,基金的短期行为很普遍,因此如果能够得到月度或者更短周期的基金持股比例数据,^①可能会

① 这些数据一般不对外公布,但是如果可能的话可以通过行业内部获得。

使最终的结果更加准确。最后,由于我国的机构投资者不仅包括共同基金,还有保险公司、社保基金、现在放开的企业年金以及 QFII 等,这些对股市的影响也都是巨大的。因此如果能够取得其余类型机构投资者的有关数据,对于机构投资者与中国股市波动性的关系的研究将会更加全面。

参 考 文 献

- [1] 徐妍、林捷、裘孝锋,2003:《证券投资基金投资行为对市场影响研究》,2003 年深圳证券交易所第六届会员单位、基金公司优秀研究成果评选。
- [2] 姚颐、刘志远,2005:《基金投资行为的市场检验——基于中国股市最大机构投资者的实证研究》,2005 年 7 月 5 - 7 日中国国际金融年会。
- [3] 何基报、王霞,2005:《机构投资者一定能稳定股市吗?——理论和实证研究》,深圳证券交易所综合研究所 2005.12.16 深证综研字第 0121 号。
- [4] Arellano, M., and S. Bond, 1991, "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", *Review of Economic Studies* Vol. 58, No. 2, 277 - 297.
- [5] Badrinath, S. G., G. D. Gay, and J. R. Kale, 1989, "Patterns of Institutional Investment, Prudence, and the Managerial Safety-net' Hypothesis", *Journal of Risk and Insurance* Vol. 56, No. 4, 605 - 629.
- [6] Cheung, Y., and L. K. Ng., 1992, "Stock Price Dynamics and Firm Size: An Empirical Investigation", *Journal of Finance* Vol. 47, No. 5, 1985 - 1997.
- [7] Falkenstein, E. G., 1996, "Preferences for Stock Characteristics as Revealed by Mutual Fund Portfolio Holdings", *Journal of Finance* Vol. 51, No. 1, 111 - 135.
- [8] Fama, E. F., and J. D. MacBeth, 1973, "Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests", *Journal of Political Economy* Vol. 81, No. 3, 607 - 636.
- [9] Faugre, C., and H. A. Shawky, 2003, "Volatility and Institutional Investor Holdings in a Declining Market: A study of NASDAQ during the Year 200", *Working Paper*, Center for Institutional Investment Management University at Albany.
- [10] Froot, K. A., D. S. Scharfstein, and J. C. Stein, 1992, "Herd on the Street: Informational Inefficiencies in a Market with Short - Term Speculation", *Journal of Finance* Vol. 47, No. 4, 1461 - 1484.
- [11] Gompers, P. A., and A. Metrick, 2001, "Institutional Investors and Equity Prices", *Quarterly Journal of Economics* 116, 229 - 259.
- [12] Kothare, M., and P. A. Laux, 1995, "Trading Costs and the Trading Systems for Nasdaq Stocks", *Financial Analysts Journal* Vol. 51, No. 2, 42 - 53.
- [13] Lakonishok, J., A. Shleifer, and R. W. Vishny, 1994, "Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk", *Journal of Finance* Vol. 49, No. 5, 1541 - 1578.
- [14] Malkiel, B. G., and Y. Xu. 1999, "The Structure of Stock Market Volatility", *Working Paper*, Financial Research Center, Princeton University. No. 154.
- [15] Maddala G. S., and S. Wu, 1999, "A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Sample Test", *Oxford Bulletin of Economics and Statistics Special Issue* Vol. 61, 631 - 651.
- [16] Shiller, R. J., 1990, "Market volatility and investor behavior", *American Economic Review* Vol. 80 Issue 2, 58.
- [17] Shleifer, A., and R. W. Vishny, 1990, "Equilibrium Short Horizons of Investors and Firms", *American Economic Review* Vol. 80, No. 2, 148 - 153.
- [18] Sias, R. W., 1996, "Volatility and the Institutional Investor", *Financial Analysts Journal* March/April, 13 - 20.

- [19] Trueman, B. ,1988, "A Theory of Noise Trading in Securities Markets", *Journal of Finance* Vol. 43, No. 1, 83 - 95.
- [20] White, H. ,1980, "A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity", *Econometrica* Vol. 48, No. 4, 817 - 838
- [21] Zweig, M. E. ,1973, "An Investor Expectations Stock Price Predictive Model Using Closed-End Fund Premiums", *Journal of Finance* Vol. 28, No. 1, 67 - 68.

Abstract: This paper applies dynamic panel data models to the stocks listed on Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange from 1999 to 2004. We find that institutional investor prefer to the stocks with higher volatility, and on the other side, the increase in institutional holdings results in a decrease in subsequent volatility. Therefore, these institutional investments play a stable role in stock market.

Key words: institutional investor, mutual fund, volatility, dynamic panel data model

(特约编辑:刘向耘)(校对:GH)